

人工智能与机器学习基础

HW0：数学基础诊断题目与参考解答

中国科学技术大学

2026 年秋季学期 公开版

本文档收录 HW0 的完整题目与参考解答，供核对计算、复习方法和查找薄弱环节使用。每道题的解答紧随题目给出；所列方法并非唯一，复习时请关注推导依据与各步计算。

1 向量与矩阵

题目：设数据矩阵 $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$ ，参数向量 $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$ ，标签向量 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ ，并定义预测向量

$$\hat{\mathbf{y}} = X\mathbf{w}.$$

(a) **题目：**分别写出 $X^\top X$ 、 $X^\top \mathbf{y}$ 、 $XX^\top$ 和 $\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y}$ 的维度。

参考解答：由

$$X \in \mathbb{R}^{n \times d}, \quad X^\top \in \mathbb{R}^{d \times n}, \quad \mathbf{w} \in \mathbb{R}^d, \quad \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$$

可得

$$X^\top X \in \mathbb{R}^{d \times d}, \quad X^\top \mathbf{y} \in \mathbb{R}^d, \quad XX^\top \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n.$$

这里把列向量的维度记为 $\mathbb{R}^d$ 或 $\mathbb{R}^n$ ；若写成矩阵形状，则分别为 $d \times 1$ 和 $n \times 1$ 。

(b) **题目：**取

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

计算 $X\mathbf{w}$ 、 $X\mathbf{w} - \mathbf{y}$ 以及 $X^\top(X\mathbf{w} - \mathbf{y})$ 。

参考解答：首先计算预测向量：

$$X\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

因而残差为

$$X\mathbf{w} - \mathbf{y} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

最后

$$X^T(X\mathbf{w} - \mathbf{y}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

(c) 题目：对向量 $\mathbf{a} = (1, 2, -1)^T$ 和 $\mathbf{b} = (2, 0, 2)^T$ ，计算它们的内积、 ℓ_2 范数以及余弦相似度

$$\frac{\mathbf{a}^T \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|_2 \|\mathbf{b}\|_2}.$$

根据结果说明两向量是否正交。

参考解答：两向量的内积为

$$\mathbf{a}^T \mathbf{b} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 2 = 0.$$

它们的 ℓ_2 范数分别为

$$\|\mathbf{a}\|_2 = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}, \quad \|\mathbf{b}\|_2 = \sqrt{2^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

因此余弦相似度为

$$\frac{\mathbf{a}^T \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|_2 \|\mathbf{b}\|_2} = \frac{0}{\sqrt{6} \sqrt{8}} = 0.$$

两向量均非零且内积为零，所以它们正交。

2 特征值与二次型

题目：给定对称矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

(a) 题目：求 A 的两个特征值，并为每个特征值写出一个对应的单位特征向量。

参考解答：特征多项式为

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda - 3).$$

故两个特征值为 $\lambda_1 = 3$ 和 $\lambda_2 = 1$ 。可取对应的单位特征向量

$$\lambda_1 = 3: \quad \mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \lambda_2 = 1: \quad \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

单位特征向量的选取并不唯一；整体乘以 -1 后，仍是同一特征值对应的单位特征向量。

(b) 题目：判断 A 是否为正定矩阵，并说明理由。你可以使用特征值，也可以直接整理二次型

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x}, \quad \mathbf{x} = (x_1, x_2)^T.$$

参考解答： A 是实对称矩阵，且两个特征值 3、1 都严格大于零，所以 A 为正定矩阵。也可以直接考察二次型：

$$\mathbf{x}^\top A \mathbf{x} = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 + x_1^2 + x_2^2.$$

当 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 时，上式严格大于零，因此同样得到 $A \succ 0$ 。

(c) 题目：不显式计算矩阵逆，利用特征向量或直接求解线性方程，求满足

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

的 $\mathbf{x}$ 。

参考解答： 线性方程组为

$$2x_1 + x_2 = 3, \quad x_1 + 2x_2 = 3.$$

两式相减得 $x_1 = x_2$ ，代入可得 $3x_1 = 3$ ，故

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

3 多元微积分与链式法则

题目：设 $W \in \mathbb{R}^{m \times d}$ 、 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ 、 $\mathbf{b}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ ，定义

$$\mathbf{z} = W\mathbf{x} + \mathbf{b}, \quad L = \frac{1}{2} \|\mathbf{z} - \mathbf{y}\|_2^2.$$

记残差向量

$$\mathbf{r} = \mathbf{z} - \mathbf{y} = W\mathbf{x} + \mathbf{b} - \mathbf{y}.$$

(a) 题目：将 L 写成求和形式，即写成关于 z_i 和 y_i 的表达式，并求 $\partial L / \partial z_i$ 。

参考解答：

$$L = \frac{1}{2} \|\mathbf{z} - \mathbf{y}\|_2^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (z_i - y_i)^2.$$

对任意 i ,

$$\frac{\partial L}{\partial z_i} = \frac{1}{2} \cdot 2(z_i - y_i) = z_i - y_i.$$

因而 $\nabla_{\mathbf{z}} L = \mathbf{z} - \mathbf{y} = \mathbf{r}$ 。

(b) 题目：使用链式法则求 $\nabla_{\mathbf{b}} L$ 和 $\nabla_{\mathbf{x}} L$ 。请同时写出它们的维度。

参考解答： 由于 $\partial \mathbf{z} / \partial \mathbf{b} = I_m$ ，有

$$\nabla_{\mathbf{b}} L = \mathbf{z} - \mathbf{y} = \mathbf{r} \in \mathbb{R}^m.$$

又因为 $\mathbf{z} = W\mathbf{x} + \mathbf{b}$ 对 $\mathbf{x}$ 的雅可比矩阵为 W ，链式法则给出

$$\nabla_{\mathbf{x}} L = W^\top (\mathbf{z} - \mathbf{y}) = W^\top \mathbf{r} \in \mathbb{R}^d.$$

(c) 题目：求 $\nabla_W L$ 。答案应为一个 $m \times d$ 矩阵，并尽量写成向量外积的形式。

参考解答：对矩阵元素 W_{ij} ，有 $z_i = \sum_{k=1}^d W_{ik} x_k + b_i$ ，因此

$$\frac{\partial L}{\partial W_{ij}} = \frac{\partial L}{\partial z_i} \frac{\partial z_i}{\partial W_{ij}} = (z_i - y_i) x_j = r_i x_j.$$

把所有元素排列成矩阵，即得外积形式

$$\nabla_W L = (\mathbf{z} - \mathbf{y}) \mathbf{x}^\top = \mathbf{r} \mathbf{x}^\top \in \mathbb{R}^{m \times d}.$$

(d) 题目：Sigmoid 函数定义为

$$\sigma(t) = \frac{1}{1 + e^{-t}}.$$

证明

$$\sigma'(t) = \sigma(t)(1 - \sigma(t)).$$

参考解答：对 $\sigma(t) = (1 + e^{-t})^{-1}$ 求导：

$$\begin{aligned} \sigma'(t) &= -(1 + e^{-t})^{-2}(-e^{-t}) \\ &= \frac{e^{-t}}{(1 + e^{-t})^2}. \end{aligned}$$

另一方面，

$$1 - \sigma(t) = 1 - \frac{1}{1 + e^{-t}} = \frac{e^{-t}}{1 + e^{-t}}.$$

所以

$$\sigma(t)(1 - \sigma(t)) = \frac{1}{1 + e^{-t}} \frac{e^{-t}}{1 + e^{-t}} = \frac{e^{-t}}{(1 + e^{-t})^2} = \sigma'(t).$$

4 概率与统计

(a) 题目：某事件 D 的先验概率为 $P(D) = 0.1$ 。一个检测方法满足

$$P(+ | D) = 0.9, \quad P(- | D^c) = 0.95.$$

计算 $P(+)$ 和 $P(D | +)$ 。请写出使用的全概率公式和贝叶斯公式。

参考解答：由 $P(- | D^c) = 0.95$ ，可得在事件 D 不发生时检测结果为阳性的概率

$$P(+ | D^c) = 1 - P(- | D^c) = 0.05.$$

由全概率公式，

$$\begin{aligned} P(+) &= P(+ | D)P(D) + P(+ | D^c)P(D^c) \\ &= 0.9 \times 0.1 + 0.05 \times 0.9 \\ &= 0.135. \end{aligned}$$

再由贝叶斯公式，

$$P(D | +) = \frac{P(+ | D)P(D)}{P(+)} = \frac{0.9 \times 0.1}{0.135} = \frac{2}{3} \approx 0.6667.$$

(b) 题目：离散随机变量 X 的分布如下：

x	-1	0	2
$P(X=x)$	0.2	0.5	0.3

计算 $\mathbb{E}[X]$ 、 $\mathbb{E}[X^2]$ 和 $\text{Var}(X)$ 。

参考解答：

$$\mathbb{E}[X] = (-1) \times 0.2 + 0 \times 0.5 + 2 \times 0.3 = 0.4,$$

$$\mathbb{E}[X^2] = (-1)^2 \times 0.2 + 0^2 \times 0.5 + 2^2 \times 0.3 = 1.4.$$

因此

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = 1.4 - 0.4^2 = \boxed{1.24}.$$

(c) 题目：判断下面的说法是否正确，并用一句话说明理由：

若 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ ，则随机变量 X 与 Y 一定相互独立。

如果你认为不正确，请给出一个简单反例。

参考解答：该说法**不正确**。零协方差只表示两个随机变量线性不相关，一般不能推出独立。

例如令 X 在 $\{-1, 0, 1\}$ 上均匀分布，并令 $Y = X^2$ 。则

$$\mathbb{E}[X] = 0, \quad \mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X^3] = 0,$$

所以

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = 0.$$

然而，当已知 $X = 0$ 时，必有 $Y = 0$ 。于是

$$P(Y = 0 \mid X = 0) = 1 \neq P(Y = 0) = \frac{1}{3}.$$

条件概率与边缘概率不同，因此 X 与 Y 不独立。

5 梯度下降

题目：考虑函数

$$f(w_1, w_2) = (w_1 - 1)^2 + 2(w_2 + 1)^2.$$

(a) 题目：求梯度 $\nabla f(w_1, w_2)$ ，并写出函数的全局最小点。

参考解答：

$$\nabla f(w_1, w_2) = \begin{bmatrix} 2(w_1 - 1) \\ 4(w_2 + 1) \end{bmatrix}.$$

函数是两个非负平方项之和，仅当 $w_1 = 1$ 、 $w_2 = -1$ 时取零，故全局最小点为

$$\boxed{\mathbf{w}^* = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}}, \quad f(\mathbf{w}^*) = 0.$$

(b) 题目：从 $\mathbf{w}^{(0)} = (0, 0)^\top$ 出发，使用学习率 $\eta = 0.25$ 做一步梯度下降：

$$\mathbf{w}^{(1)} = \mathbf{w}^{(0)} - \eta \nabla f(\mathbf{w}^{(0)}).$$

求 $\mathbf{w}^{(1)}$ 以及 $f(\mathbf{w}^{(0)})$ 、 $f(\mathbf{w}^{(1)})$ 。

参考解答：在 $\mathbf{w}^{(0)} = (0, 0)^\top$ 处，

$$\nabla f(\mathbf{w}^{(0)}) = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

当 $\eta = 0.25$ 时，

$$\mathbf{w}^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} - 0.25 \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

更新前后的函数值分别为

$$f(\mathbf{w}^{(0)}) = (-1)^2 + 2(1)^2 = 3,$$

$$f(\mathbf{w}^{(1)}) = (0.5 - 1)^2 + 2(-1 + 1)^2 = \boxed{0.25}.$$

因此这一步使目标函数下降。

(c) 题目：若改用学习率 $\eta = 1$ ，同样从 $\mathbf{w}^{(0)}$ 做一步更新，目标函数会下降还是上升？这个例子说明学习率过大可能产生什么问题？

参考解答：当 $\eta = 1$ 时，

$$\mathbf{w}^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \end{bmatrix}.$$

此时

$$f(2, -4) = (2 - 1)^2 + 2(-4 + 1)^2 = 1 + 18 = 19 > 3.$$

所以目标函数反而上升。该例说明学习率过大时，更新可能越过最小点，造成振荡，甚至使优化过程发散。

完成情况反馈

题目：请在提交末尾简要填写：

1. 完成本次作业大约花费了多长时间？
2. 哪一部分最不熟悉：线性代数、微积分、概率统计，还是优化？
3. 是否希望课程提供某一部分的补充讲义或习题课？

参考解答：此部分为自我反馈，没有统一答案。可结合完成作业时的实际情况，记录用时、尚不熟悉的知识点以及希望补充学习的内容。